

Hardening del firewall Windows e verifica con Nmap

Esecuzione di una scansione guidata dalla macchina Linux per simulare le prime fasi di un attacco (Information Gathering), la configurazione del Firewall di Windows per bloccare questa minaccia e la verifica dell'efficacia della difesa tramite l'analisi dei log nativi del sistema operativo.

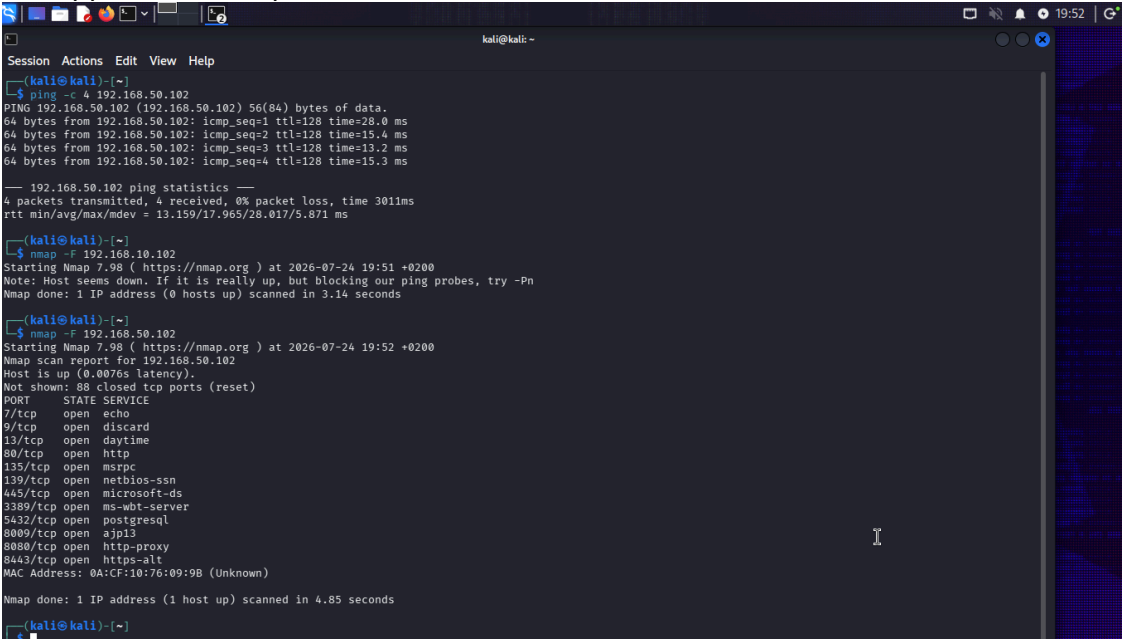
Kali Linux	192.168.50.100	Macchina attaccante
Windows 10 metasploitable	192.168.50.102	Macchina difensore (target)

Fase 1 — Verifica della connettività di base

e

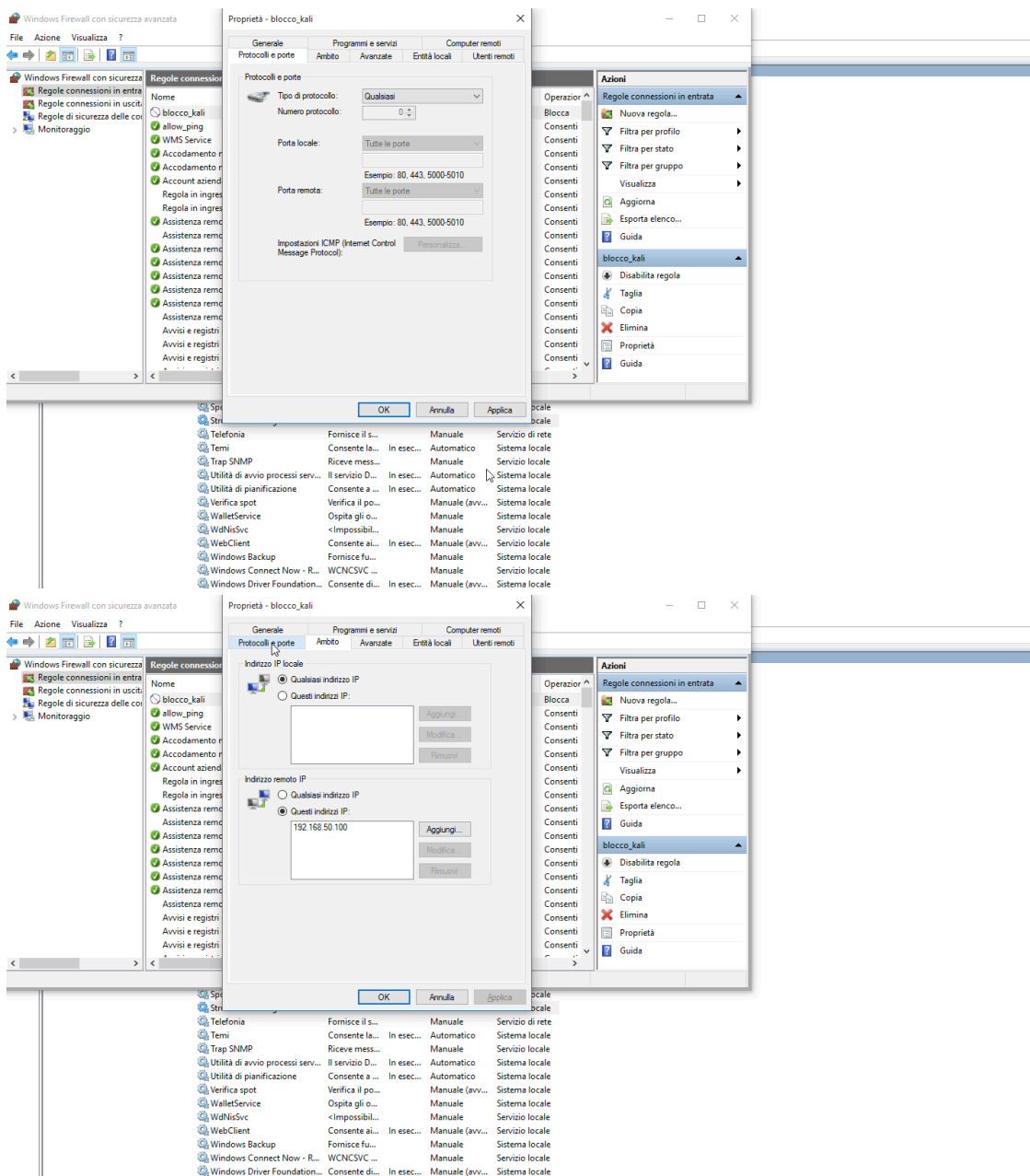
Fase 2 — Ricognizione con Nmap

Dalla macchina Kali Linux è stato lanciato un ping di verifica verso l'indirizzo IP della macchina Windows, per confermare che le due macchine si trovino nello stesso segmento di rete e siano correttamente raggiungibili.
Dalla macchina Kali Linux è stata eseguita una scansione delle porte del sistema Windows con il comando “nmap -F 192.168.50.102”. La scansione ha rilevato 12 porte aperte. In pratica, possiamo dire che questo output rappresenta la superficie di attacco visibile dall'esterno prima dell'applicazione di qualsiasi misura di difesa.



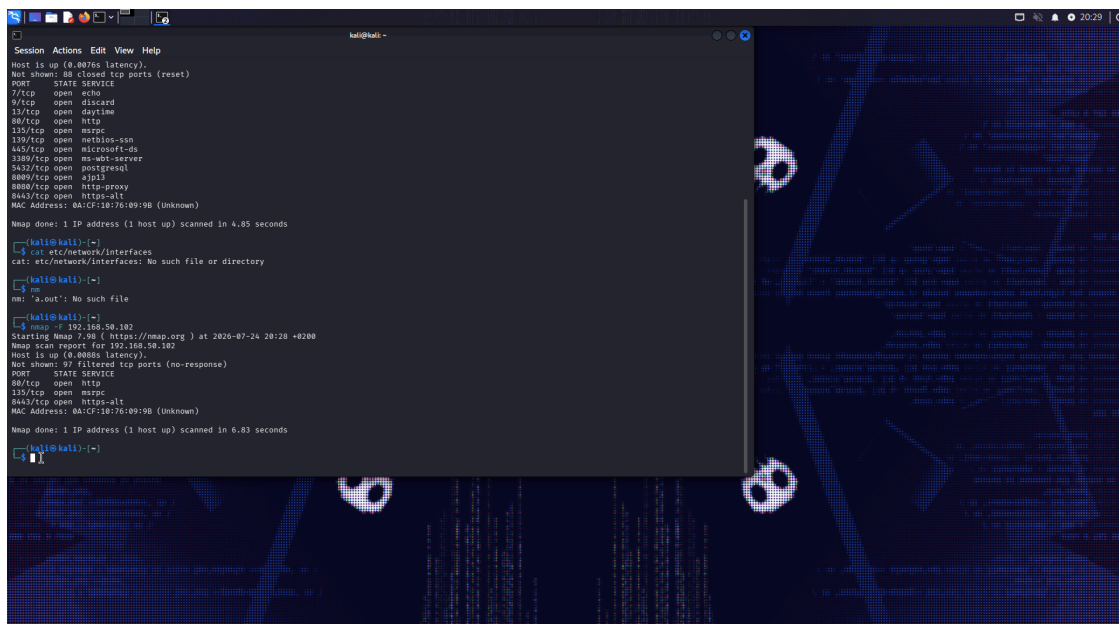
Fase 3 — Hardening cioè creazione della regola firewall

Sulla macchina Windows è stata creata, tramite Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata, una nuova regola personalizzata in entrata denominata 'blocco_kali', con l'obiettivo di bloccare tutto il traffico proveniente esclusivamente dall'indirizzo IP della macchina Kali Linux (192.168.50.100).



Verifica dell'efficacia della regola

Dopo l'applicazione della regola, è stata rilanciata la scansione 'nmap -F 192.168.50.102' da Kali Linux: così 97 porte su 100 risultano “filtered” cioè nessuna risposta ricevuta, traffico scartato dal firewall. Restano aperte solo 3 porte (80, 135, 8443), forse gestite da regole che in Windows Firewall possono avere priorità sulla regola di blocco generica creata.



```
Session Actions Edit View Help
Host is up (0.0076s latency).
Not shown: 88 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
8080/tcp  open  http-alt
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 0A:CF:18:76:89:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.85 seconds

kali@kali:~$ cat /etc/network/interfaces
cat: /etc/network/interfaces: No such file or directory

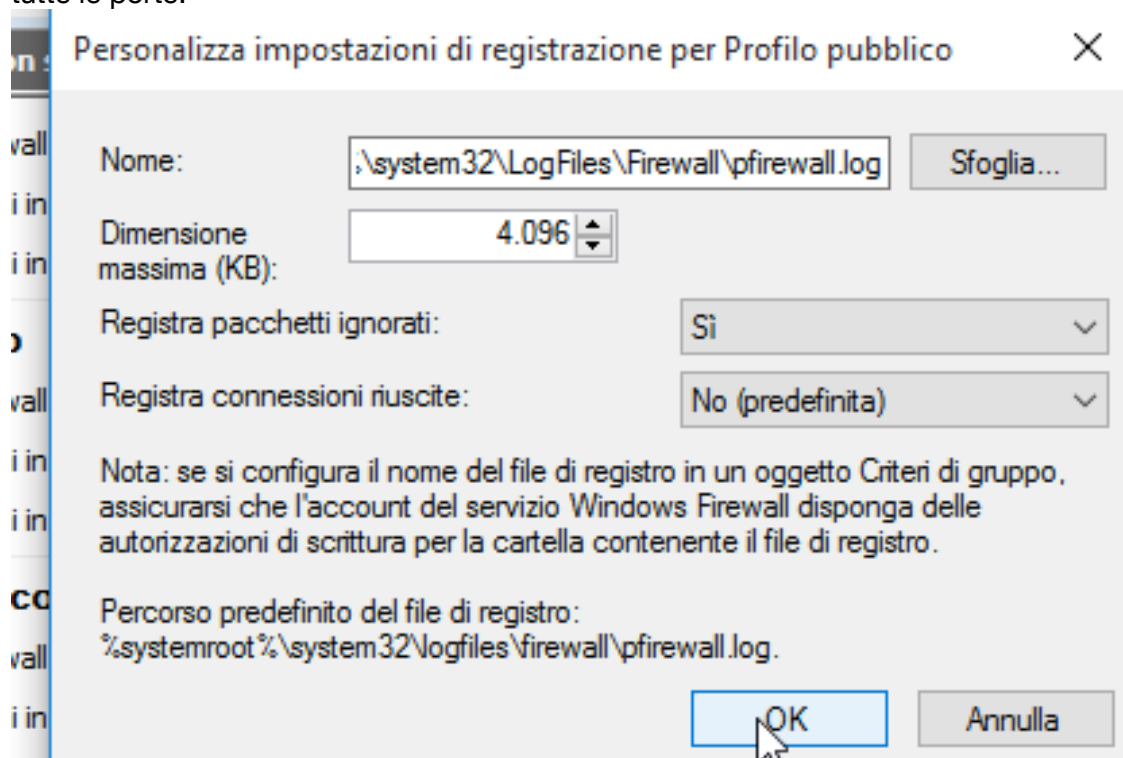
kali@kali:~$ rm a.out
rm: 'a.out': No such file

kali@kali:~$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 20:28 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0080s latency).
Not shown: 97 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
8080/tcp  open  http-alt
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 0A:CF:18:76:89:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.83 seconds
```

Fase 4 — abilitazione dei log e verifica finale

È stata abilitata la registrazione dei pacchetti scartati nelle proprietà di Windows Defender Firewall impostando il parametro “Registra pacchetti ignorati” su “Sì”. Dopo aver rilanciato la scansione “nmap -F 192.168.50.102” da Kali, è stato analizzato il file “pfirewall.log”. Il log mostra numerose righe con azione DROP e protocollo TCP, generate dall'indirizzo IP sorgente 192.168.50.100 (Kali) verso 192.168.50.102 (Windows), sulle stesse porte rilevate come aperte nella scansione iniziale. Questo conferma, a livello di sistema operativo, che la regola “blocco_kali” sta intercettando e scartando il traffico proveniente dalla macchina attaccante su tutte le porte.



```
pfirewall - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcppack tcpsin icmpcode info path

2026-07-24 21:03:34 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 135 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:34 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 80 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 80 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 135 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 8080 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 139 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 3389 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 3389 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 139 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 445 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:35 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 445 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:36 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 8089 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:36 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 8089 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:36 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 8443 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:36 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 8443 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 7 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 9 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 9 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 7 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 5432 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41553 13 44 S 2785512984 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 13 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:03:37 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 41555 5432 44 S 2785381914 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:46 DROP TCP ::1 ::1 49507 445 72 S 2623713532 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:46 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49508 9843 52 S 2828688804 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:47 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49509 445 52 S 2311363357 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:49 DROP TCP ::1 ::1 49507 445 72 S 2623713532 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:49 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49508 9843 52 S 2828688804 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:50 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49509 445 52 S 2311363357 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:55 DROP TCP ::1 ::1 49507 445 68 S 2623713532 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:55 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49508 9843 48 S 2828688804 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:04:56 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49509 445 48 S 2311363357 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:05:05 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49514 9843 52 S 3314654536 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:05:08 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49514 9843 52 S 3314654536 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:05:14 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49514 9843 48 S 3314654536 0 8192 - - - RECEIVE
2026-07-24 21:05:42 DROP TCP 127.0.0.1 127.0.0.1 49519 9843 52 S 1283860657 0 8192 - - - RECEIVE
```

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
5432/tcp open postgresql
8009/tcp open ajp13
8080/tcp open http-proxy
8443/tcp open https-alt
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.85 seconds

kali@kali:~$ cat etc/network/interfaces
cat: etc/network/interfaces: No such file or directory

kali@kali:~$ nm
nm: 'a.out': No such file

kali@kali:~$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 20:28 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0088s latency).
Not shown: 97 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
8443/tcp   open  https-alt
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.83 seconds

kali@kali:~$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 20:52 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.015s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.94 seconds

kali@kali:~$
```